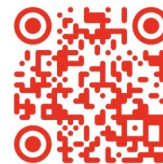




MINIT Ignífugos

De Pablo Minotti
minitargentina@gmail.com - www.minitfireretardant.com

FICHA TÉCNICA Hidrolaca Ignífuga MINIT



Hidrolaca Ignífuga MINIT (Elaborada con aditivo ignífugo MINIT para lacas y pinturas e hidrolaca) es un recubrimiento acuoso de protección pasiva contra incendios, formulado para actuar como barrera retardante del fuego por recubrimiento de superficie sobre distintos sustratos. Su mecanismo de acción se basa en la formación de una película protectora que, ante la exposición a altas temperaturas, limita la combustión, reduce la velocidad de propagación de la llama y contribuye significativamente a la disminución de la emisión de humos.

Este producto está diseñado para integrarse dentro de estrategias de **prevención pasiva de incendios**, prolongando el tiempo de respuesta ante un siniestro, facilitando la evacuación segura y reduciendo daños materiales.

ACCIÓN: El tratamiento con Laca y Aditivo Ignífugo MINIT para lacas y pinturas, demora la velocidad de propagación del fuego y produce una baja conductividad térmica protegiendo a la superficie tratada de la acción del fuego. El recubrimiento aplicado, no modifica internamente la combustibilidad del elemento tratado, siendo una protección por recubrimiento de superficies.

En presencia del fuego protege la superficie sobre la cual fue aplicada, actúa como una barrera aislante térmica disipando la temperatura de la superficie a la que fue aplicada, **posee baja intumescencia** y gracias a su fórmula con **nano-partículas refractarias** resiste temperaturas de hasta **960°C**, según informe del CONICET (**mayor resistencia térmica que otras pinturas intumescentes**). Además su acción ignífuga disminuye la emisión de humos.

Ventajas y Desempeño frente al Fuego

- **Retardo de propagación de llama:** disminuye la velocidad de avance del fuego sobre superficies tratadas.
- **Reducción de emisión de humos:** contribuye a mejorar la visibilidad y reducir la toxicidad en etapas iniciales del incendio.
- **Protección superficial continua:** genera una película homogénea que actúa como escudo ante el fuego.
- **Compatibilidad con tratamientos previos:** ideal como capa complementaria sobre materiales ya tratados con retardantes por impregnación o superficies no permeables.
- **Base acuosa:** bajo contenido de compuestos volátiles, menor impacto ambiental y mayor seguridad en aplicación.

Acabado estético: puede mantener o realzar el aspecto natural del sustrato, según formulación.

Ámbitos de Aplicación

Apta para uso en **interiores y exteriores**, en una amplia variedad de superficies, tales como:

- **Estructuras de madera:** vigas, columnas, entramados de wood framing.
- **Pisos de madera:** superficies pulidas o previamente tratadas.
- **Revestimientos, panelería, puertas:** placas OSB, MDF, fenólicos, machimbre.
- **Elementos decorativos:** cielorrasos, molduras, escenografías.



PRESENTACION:

Botella de 1 litro

bidón de 5 litros

VENCIMIENTO:

Ver la etiqueta del envase.

- **Espacios de uso intensivo:** locales comerciales, salas de eventos, stands, exposiciones, hoteles, teatros, etc.

Aplicación sobre Sustratos Tratados

Una de las principales ventajas de la Hidrolaca Ignífuga MINIT es su capacidad de **actuar como recubrimiento de superficie sobre materiales previamente tratados**, especialmente en aquellos casos donde:

- El sustrato **no puede ser sometido a procesos de impregnación profunda** (por densidad, terminación previa o instalación).
- Se requiere **reforzar o mantener la clasificación ignífuga** de un tratamiento existente.
- Se necesita una **intervención in situ**, rápida y sin desmontaje.

Este sistema permite mejorar el comportamiento frente al fuego mediante una solución práctica, eficiente y adaptable a condiciones reales de obra o mantenimiento.

Importancia en la Seguridad Contra Incendios

El uso de recubrimientos ignífugos como la Hidrolaca MINIT resulta fundamental en la estrategia de seguridad, ya que:

- **Extiende el tiempo crítico de evacuación.**
- **Reduce la carga térmica superficial.**
- **Disminuye la generación y propagación de humo**, uno de los principales factores de riesgo en incendios.
- **Complementa sistemas activos**, como rociadores o detectores, optimizando el desempeño global del sistema de protección.

Rendimiento y Sistema de Aplicación

El rendimiento de la **Hidrolaca Ignífuga MINIT** depende de la absorción, rugosidad y estado del sustrato. A modo orientativo:

- **Rendimiento teórico:** 8 a 12 m² por mano, según tipo de superficie.
- **Manos recomendadas:** 2 a 3 manos para lograr una película continua y uniforme con desempeño ignífugo efectivo.
- **Espesor recomendado:** aplicar hasta alcanzar el espesor seco especificado en sistema (según requerimiento de clasificación ignífuga).
- **Intervalo entre manos:** 2 a 4 horas (a 20°C y 65% HR).
- **Secado final:** 24 horas para manipulación ligera; curado completo en 5 a 7 días.

Nota: En sustratos altamente absorbentes, el rendimiento puede disminuir, requiriéndose mayor cantidad de producto para alcanzar el desempeño esperado.

Procedimiento de Aplicación

1. Preparación de superficie

- La superficie debe estar **seca, limpia y libre de polvo, grasas, ceras o contaminantes**.

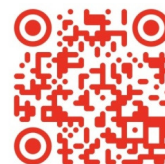




MINIT Ignífugos

De Pablo Minotti
minitargentina@gmail.com - www.minitfireretardant.com

FICHA TÉCNICA Hidrolaca Ignífuga MINIT



- En maderas nuevas: lijar suavemente y eliminar partículas sueltas.
- En superficies previamente tratadas: verificar adherencia y compatibilidad.
- Eliminar recubrimientos deteriorados o mal adheridos.

2. Condiciones de aplicación

- Temperatura ambiente y del sustrato: entre **10°C y 30°C**.
- Humedad relativa: inferior al **85%**.
- Evitar aplicación en exteriores con amenaza de lluvia o alta exposición solar directa.

3. Preparación del producto

- Homogeneizar el contenido del envase mediante agitación manual o mecánica suave.
- No diluir, salvo indicación técnica específica.

4. Aplicación

- Puede aplicarse con **rodillo, pincel o equipo de pulverización (airless o convencional)**.
- Aplicar la primera mano de forma uniforme, evitando excesos o acumulaciones.
- Respetar los tiempos de secado antes de aplicar manos sucesivas.
- Aplicar las manos necesarias hasta lograr una **película continua, sin poros ni discontinuidades**.

5. Secado y curado

- Permitir secado entre manos según condiciones ambientales.
- Evitar tránsito, carga o exposición a humedad hasta completar el curado inicial.

6. Limpieza de herramientas

- Limpiar inmediatamente después de su uso con **agua limpia**.

Recomendaciones adicionales

- Realizar **prueba previa en una pequeña superficie** para verificar comportamiento y terminación.
- Controlar el consumo real aplicado para asegurar el cumplimiento del sistema ignífugo.
- En aplicaciones críticas, documentar el proceso (consumo, manos, condiciones ambientales) para trazabilidad y certificación.

CERTIFICACIONES:

Normas: IRAM 11910-3:1994 / NBR 9442:1986 / ASTM E162:1994

Muestra de madera con 80 µm de Aditivo ignífugo MINIT e hidrolaca. Clasificaciones: **Clase B, Clase RE3**

Panel radiante, en el que las muestras son colocadas en una cámara con una radiación constante de temperatura a 1238 °F, sometidas a una flama constante durante un periodo de **15 minutos**.

También cumple las siguientes normas según ensayos del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (Paper Publicado en ScienceDirect revisado por pares) **UNE-EN 13501-1 / IEC 60695-2-11 / ISO 844 / ISO 4898 / ISO 11925-2 ISO 8990**

IMPORTANTE: El Tratamiento Retardante de Llama aislante térmico en superficies por recubrimiento extiende su vencimiento siempre que: El recubrimiento mencionado no sea quitado; El material no sufra tratamientos mecánicos (cortes, ralladuras profundas, desgaste, oxidación, etc.) Se recomienda repetir el proceso transcurridos los 5 años.

Calculo de Desempeño

Sistema	Nivel	Espesor seco (µm)	Manos	Consumo (kg/m²)	Desempeño estimado	Clasificación referencial
MINIT Laca	Protección inicial	80 µm	2 manos	0.08	Retardo de llama ~15 min	RE 3
MINIT Laca	Protección reforzada	120-150 µm	3 manos	0.12-0.15	Retardo medio ~25-30 min	RE 2 - RE 3 mejorado
MINIT Laca	Protección avanzada	180-220 µm	4-5 manos	0.18-0.22	Retardo alto ~30-45 min	RE 2 (optimizado)

Almacenamiento y Manipulación

- Conservar el producto en su **envase original, herméticamente cerrado**.
- Almacenar en lugar **seco, fresco y bien ventilado**, protegido de la radiación solar directa.
- Temperatura de almacenamiento recomendada: **entre 5°C y 30°C**.
- **No exponer a heladas** ni a temperaturas superiores a 35°C.
- Mantener alejado de **fuentes de calor o ignición**, aunque el producto sea base acuosa.
- Evitar el contacto con agentes contaminantes que puedan alterar su composición.
- **Vida útil estimada:** 12 meses en condiciones adecuadas de almacenamiento.
- Mantener fuera del alcance de niños y personal no autorizado.

Elementos de Protección Personal (EPP)

Durante la manipulación y aplicación de la Hidrolaca Ignífuga MINIT se recomienda el uso de:

- **Protección ocular:** gafas o de seguridad antiparras contra salpicaduras.
- **Protección dérmica:** guantes impermeables (nitrilo, neopreno o PVC).
- **Indumentaria:** ropa de trabajo de manga larga.
- **Protección respiratoria:**
- **Protección adicional:** calzado de seguridad antideslizante en obras o superficies extensas.
- En aplicaciones con brocha o rodillo en ambientes ventilados: generalmente no requerida.
- En aplicación por pulverización o en espacios poco ventilados: utilizar **respirador con filtro para partículas y vapores orgánicos (tipo A/P2 o equivalente)**.

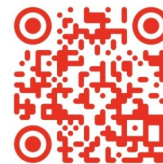




MINIT Ignífugos

De Pablo Minotti
minitargentina@gmail.com - www.minitfireretardant.com

FICHA TÉCNICA Hidrolaca Ignífuga MINIT



Medidas ante Emergencias durante la Aplicación

1. Contacto con la piel

- Lavar inmediatamente con **agua y jabón neutro**.
- Retirar ropa contaminada.
- Si se presenta irritación persistente, consultar a un servicio médico.

2. Contacto con los ojos

- Enjuagar con **abundante agua limpia durante al menos 15 minutos**, manteniendo los párpados abiertos.
- Evitar frotar.
- Solicitar atención médica si persiste la molestia.

3. Inhalación de vapores o nieblas

- Trasladar a la persona a un **lugar con aire fresco**.
- Aflojar ropa ajustada y mantener en reposo.
- Si presenta síntomas (mareos, dificultad respiratoria), buscar asistencia médica.

4. Ingestión accidental

- No inducir el vómito.
- Enjuagar la boca con agua.
- Consultar inmediatamente a un médico, mostrando la etiqueta del producto.

5. Derrames accidentales

- Contener el derrame con material absorbente inerte (arena, aserrín).
- Recoger en recipientes adecuados para su disposición final.
- Limpiar la zona con agua evitando el ingreso a desagües sin tratamiento.

6. Incendio en área de aplicación

- Producto base acuosa: **baja inflamabilidad**.
- En caso de incendio externo, utilizar agentes extintores adecuados al entorno (agua pulverizada, espuma, CO₂ o polvo químico).
- Evitar la inhalación de humos generados por la combustión de materiales circundantes.



Sin garantía de aplicación tanto expresa como implícita, como fabricantes no tenemos control sobre cómo y dónde se aplicó el producto, los métodos usados y la manera en que el producto fue utilizado o mezclado. Tampoco si el material al que fue aplicado es apto para la aplicación de del producto.

